

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

курса «Базы данных»

Вариант № 501993

Выполнил студент:

Бых Даниил Максимович

группа: Р3109

Проверил:

Ермаков М. К.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Задание	2
2. Ход работы	3
1. Исходная даталогическая модель	3
2. функциональные зависимости	3
3. Отношения в НФ	4
3. Денормализация	6
4. Триггер	6
5. Вывод	8

1. Задание

Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

2. Ход работы

2. 1. Исходная даталогическая модель

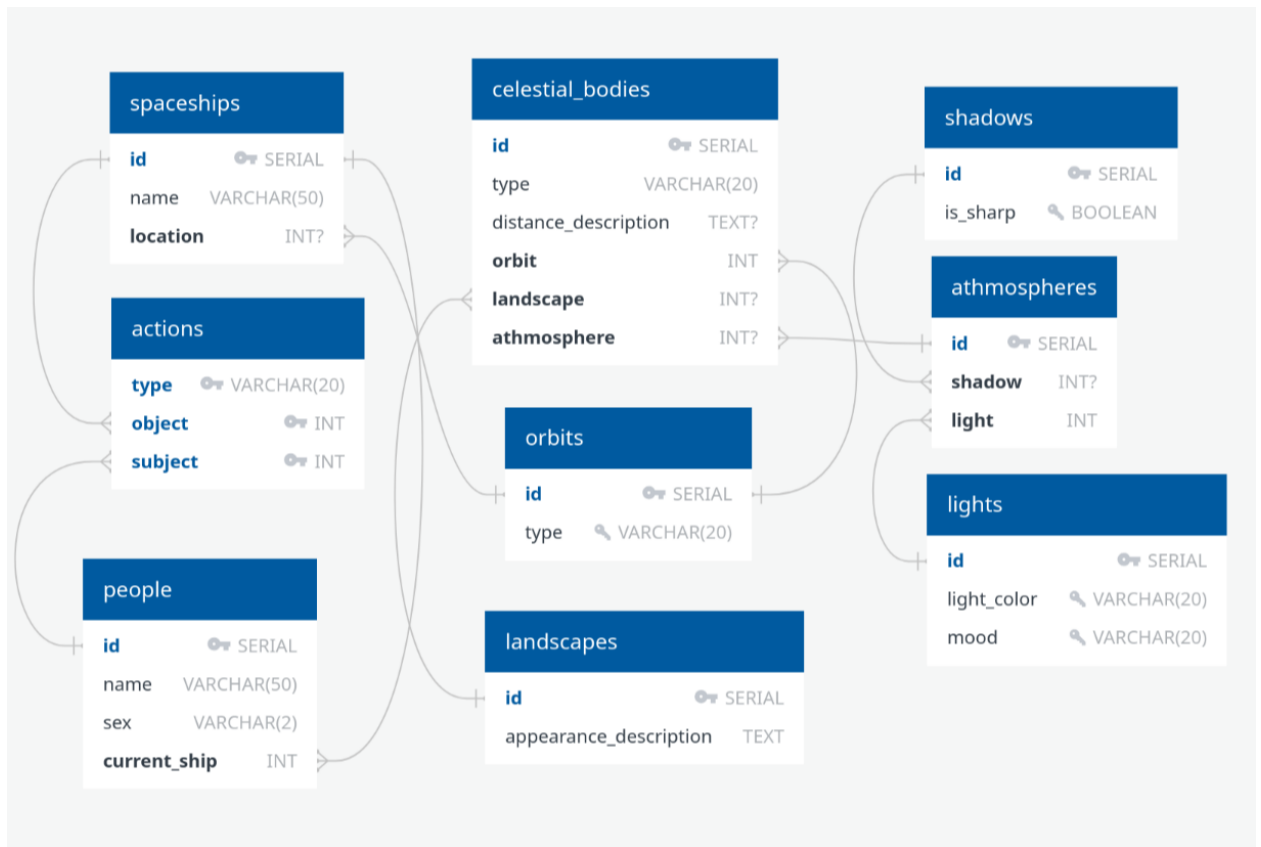


Рис. 1: Даталогическая модель

2. 2. функциональные зависимости

Spaceships

1. $id \rightarrow name$
2. $id \rightarrow location$

People

1. $id \rightarrow name$
2. $id \rightarrow sex$
3. $id \rightarrow current_ship$

Actions

1. $(type, object, subject) \rightarrow type$

2. (type, object, subject) $\rightarrow$ object
3. (type, object, subject) $\rightarrow$ subject

Celestial bodies

1. id $\rightarrow$ type
2. id $\rightarrow$ *distance_description*
3. id $\rightarrow$ orbit
4. id $\rightarrow$ landscape
5. id $\rightarrow$ atmosphere

Orbits

1. id $\rightarrow$ type

Landscapes

1. id $\rightarrow$ *appearence_description*

Athmospehres

1. id $\rightarrow$ Shadows
2. id $\rightarrow$ light

Shadows

1. id $\rightarrow$ *is_sharp*

Lights

1. id $\rightarrow$ color
2. id $\rightarrow$ mood

2. 3. Отношения в НФ

Преобразование к 1НФ

Отношение находится в 1НФ, если на пересечении каждой строки и столбца находится только одно значение. Для моей модели это уже выполняется

Преобразование к 2НФ

Отношение находится в 2НФ, если оно уже находится в 1НФ и атрибуты, не входящие в первичный ключ, в полной функциональной зависимости от первичного ключа отношения. Для моей модели это уже выполняется

Преобразование к 3НФ

Отношение находится в 3НФ, если оно уже находится в 2НФ и все атрибуты, которые не входят в первичный ключ, не находятся в транзитивной функциональной зависимости от первичного ключа. Для моей модели это уже выполняется

Преобразование к НФБК

Отношение находится в НФБК, если оно уже находится в 3НФ и для всех функциональных зависимостей отношения выполняется условие: детерминант - потенциальный ключ.

Моя модель удовлетворяет этому условию, так как для каждой таблицы, так как для каждого отношения все атрибуты зависят только от первичного (потенциального) ключа. Нетривиальных функциональных зависимостей, не содержащей в детерминанте ключ, нет, следовательно для каждой зависимости детерминант является только потенциальным ключом.

Преобразование к 4НФ

Отношение находится в 4НФ, если оно уже находится в НФБК и не содержит нетривиальных многозначных зависимостей. Для моей модели это уже выполняется, так как связи либо зависят от первичного ключа id, либо представляют собой взаимодействия в связующих фактытаблицах (как в actions), которые нельзя декомпозировать без потери смысла события

Преобразование к 5НФ

Отношение находится в 5НФ, если оно уже находится в 4НФ и каждая нетривиальная зависимость соединения в ней определяется потенциальным ключом этого отношения. Для моей модели это уже выполняется

Преобразование к 6НФ

Отношение находится в 5НФ, если оно имеет только 1 первичный ключ и один дополнительный атрибут. Моя модель не сооответствует данной форме, поэтому для примера можно разбить отношение Celestial bodies по 6НФ:

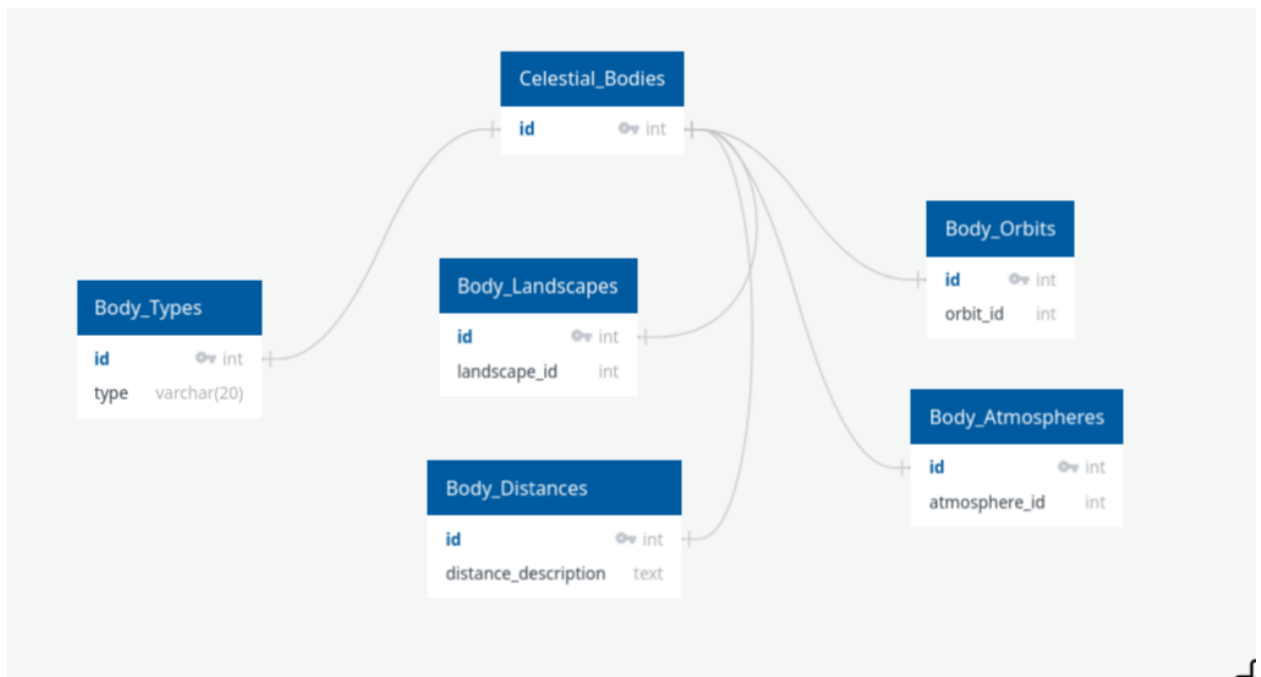


Рис. 2: Celestial bodies 6NF

3. Денормализация

Для повышения производительности запросов можно объединить несколько отношений в одно. Например, если часто создаются запросы для получения атрибутов Shadows, можно перенести атрибуты данного отношения в Celestial bodies.

4. Триггер

```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION check_action_possibility()
2 RETURNS TRIGGER AS $$
3 DECLARE
4     person_location INT;
5 BEGIN
6     -- Получаем id корабля, на котором сейчас находится человек
7     SELECT current_ship INTO person_location
8     FROM people WHERE id = NEW.subject;
9
10    -- Проверяем совпадает ли корабль человека с объектом действия
11    IF person_location IS NULL OR person_location != NEW.object THEN
12        RAISE EXCEPTION 'Человек (ID %) не может выполнить действие над кораблем
13        (ID %), так как не находится на нем!',
14        NEW.subject, NEW.object;
15    END IF;
16
17    RETURN NEW;
18 END;
19 $$ LANGUAGE plpgsql;
20 CREATE TRIGGER trg_before_action

```

```
21 BEFORE INSERT OR UPDATE ON actions
22 FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION check_action_possibility();
```


5. Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с методами нормализации и денормализации баз данных, научился создавать триггеры и функции в PL/pgSQL.

Литература

- [1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: <https://bit.ly/4dzgo3u> (Дата обращения: 10.09.25)
- [2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: <http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html> (Дата обращения: 10.09.25)